

第 1 講

PART1 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 33, ウエ : 14

[解説]

1 から 100 までの整数全体の集合を U とし, U の部分集合のうち, 3 の倍数全体の集合を A , 7 の倍数全体の集合を B とする。

$$A = \{3 \cdot 1, 3 \cdot 2, \dots, 3 \cdot 33\} \quad \text{より} \quad n(A) = 33 (\text{個})$$

$$B = \{7 \cdot 1, 7 \cdot 2, \dots, 7 \cdot 14\} \quad \text{より} \quad n(B) = 14 (\text{個})$$

[A] [B]

[A] 1 から n までの整数のうち, k の倍数の個数は, n を k で割った商となる。

[B] 集合 A の要素の個数を $n(A)$ と表す。

2 [正解] オカ : 43

[解説]

3 の倍数または 7 の倍数全体の集合は $A \cup B$, 3 の倍数かつ 7 の倍数全体の集合は $A \cap B$ で表される。

[C]

$n(A) = 33$, $n(B) = 14$ であり, 3 の倍数かつ 7 の倍数, すなわち 21 の倍数全体の集合は,

$$A \cap B = \{21 \cdot 1, 21 \cdot 2, 21 \cdot 3, 21 \cdot 4\}$$

$$\text{より, } n(A \cap B) = 4$$

したがって

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \quad \text{[D]} \\ &= 33 + 14 - 4 = 43 (\text{個}) \end{aligned}$$

[C] 1 から 100 までの整数全体の集合を U とし, U の部分集合のうち, 3 の倍数全体の集合を A , 7 の倍数全体の集合を B とする。

[D] 和集合の要素の個数について
 $n(A \cup B)$
 $= n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

3 [正解] キク : 10

[解説]

7の倍数であるが、3の倍数でない数全体の集合は $\overline{A \cap B}$ で表される。 $n(B) = 14$, $n(A \cap B) = 4$ より,

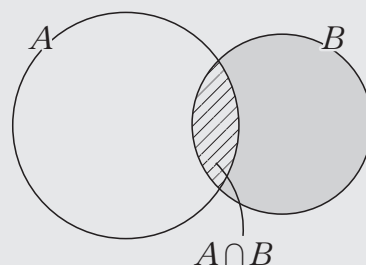
$$\begin{aligned} n(\overline{A \cap B}) &= n(B) - n(A \cap B) \quad \text{[F]} \\ &= 14 - 4 = 10 \text{ (個)} \end{aligned}$$

[E]

[E] 1から100までの整数全体の集合を U とし, U の部分集合のうち, 3の倍数全体の集合を A , 7の倍数全体の集合を B とする。

[F] 集合 A, B について

$$n(\overline{A \cap B}) = n(B) - n(A \cap B)$$

**4** [正解] ケコ : 96

[解説]

3の倍数ではないかまたは7の倍数ではない数全体の集合は $\overline{A \cup B}$ で表される。 $n(A \cap B) = 4$ より,

$$\begin{aligned} n(\overline{A \cup B}) &= n(\overline{A \cap B}) \quad \text{[H]} \\ &= n(U) - n(A \cap B) \\ &= 100 - 4 = 96 \text{ (個)} \end{aligned}$$

[G]

[G] 1から100までの整数全体の集合を U とし, U の部分集合のうち, 3の倍数全体の集合を A , 7の倍数全体の集合を B とする。

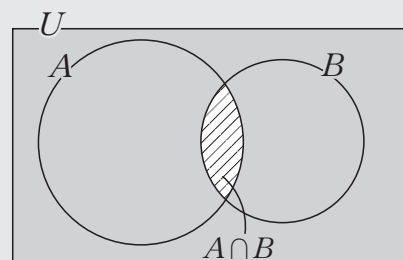
[H] ド・モルガンの法則

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

集合 A, B について

$$n(\overline{A \cap B}) = n(U) - n(A \cap B)$$



第 1 講

PART2 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 19

[解説]

a, a, a, b, b, c の6個の文字から3個選んで1列に並べるすべての場合を樹形図で表すと下図。 [A]

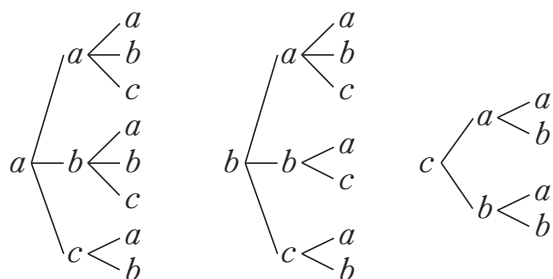
この樹形図によって、 a, a, a, b, b, c の6個の文字から3個選んで1列に並べる方法は

$aaa, aab, aac, aba, abb, abc, aca, acb,$

$baa, bab, bac, bba, bbc, bca, bcb,$

caa, cab, cba, cbb

の19通り



[A] 樹形図

起こりうる場合を枝分かれした図で表したもの。

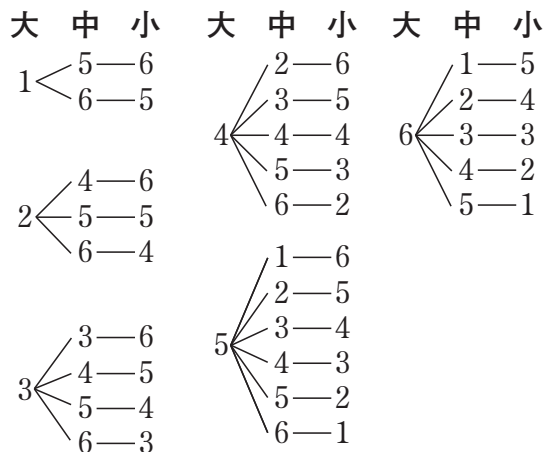
起こりうるすべての場合の数を、もれなく、重複なく数え上げるために、樹形図で表す。

2 [正解] ウエ : 25**[解説]**

目の和が12になるすべての場合を樹形図で表すと

下図。 **[B]**

よって 25 通り

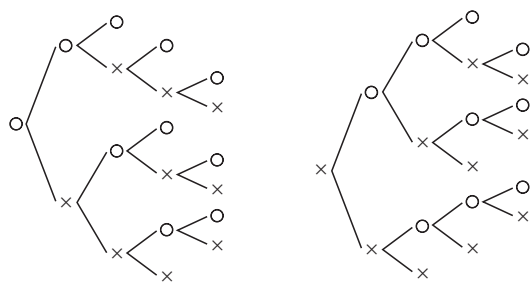
**[B] 樹形図**

起こりうるすべての場合の数を、もれなく、重複なく数え上げるために、樹形図で表す。

3 [正解] オカ : 20**[解説]**

表が出ることを○、裏が出ることを×で表し、終了するまでのコインの表裏のすべての場合を樹形図で表すと下図。 **[C]**

よって 20 通り

**[C] 樹形図**

起こりうるすべての場合の数を、もれなく、重複なく数え上げるために、樹形図で表す。

第 1 講

PART3 確認問題 解答

1 [正解] ア : 9

[解説]

2 回のさいころの目を

(1 回目の目, 2 回目の目) で表す。

目の和が 4 の倍数となるのは, 目の和が 4 または 8
または 12 になる場合である。

(i) 目の和が 4 になるのは (1, 3), (2, 2), (3, 1)

の 3 通り

(ii) 目の和が 8 になるのは (2, 6), (3, 5),

(4, 4), (5, 3), (6, 2) の 5 通り

(iii) 目の和が 12 になるのは (6, 6) の 1 通り

(i), (ii), (iii) は同時には起こらない。

したがって, 求める場合の数は

$3+5+1=9$ (通り) **[A]**

[A] 和の法則

2つの事柄 A と B が同時には起こらず,
A の起こり方が a 通り, B の起こり
方が b 通り

であるとき, A または B が起こる場
合の数は $a+b$ 通りである。

和の法則は, 3 つ以上の事柄について
も同様に成り立つ。

第 1 講

PART4 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 72

[解説]

1つのさいころにつき、目の出方は6通りある。
できる数が500以上になるのは、1回目に出た目が
5または6の場合である。

よって、求める場合の数は

$$2 \times 6 \times 6 = 72 \text{ (通り)} \quad \blacktriangleleft \text{[A]}$$

[A] 積の法則

事柄 A の起こり方が a 通りあり、そのどの場合においても、事柄 B の起こり方が b 通りであるとき、A と B がともに起こる場合の数は $a \times b$ 通りである。

積の法則は、3つ以上の事柄についても同様に成り立つ。

2 [正解] ウエ : 20

[解説]

目の積が3の倍数になる場合は、次の3つの場合

- (i) 2つのさいころの目がともに3の倍数
- (ii) 大きいさいころの目のみが3の倍数
- (iii) 小さいさいころの目のみが3の倍数

3の倍数の目は、3と6の2通りであるから

(i)のとき、 $2 \times 2 = 4$ (通り)

(ii)のとき、 $2 \times 4 = 8$ (通り)

(iii)のとき、 $2 \times 4 = 8$ (通り) $\blacktriangleleft$ [B]

(i), (ii), (iii)のどの2つも同時に起こらないので、求める場合の数は

$$4 + 8 + 8 = 20 \text{ (通り)}$$

[B] 積の法則

事柄 A の起こり方が a 通りあり、そのどの場合においても、事柄 B の起こり方が b 通りであるとき、A と B がともに起こる場合の数は $a \times b$ 通りである。

第 2 講

PART1 確認問題 解答

1 [正解] アイウ：120

[解説]

5人の生徒について

5人全員が1列に並ぶときの並び方は

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 \text{ (通り)} \quad \text{[A]}$$

[A] 異なる n 個のものをすべて並べる順列の総数 (n の階乗) は

$${}_nP_n = n! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

2 [正解] エオ：60

[解説]

5人の中から3人を選んで1列に並べる順列の総数に等しいので

$${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60 \text{ (通り)} \quad \text{[B]}$$

[B] 異なる n 個のものから異なる r 個 ($r \leq n$) を取り出して並べる順列の総数は

$${}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}_{r \text{ 個}}$$

3 [正解] カキク：120

[解説]

6本のくじから3本を選んで1列に並べる順列の総数に等しい。

よって

$${}_6P_3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120 \text{ (通り)} \quad \text{[C]}$$

[C] 異なる n 個のものから異なる r 個 ($r \leq n$) を取り出して並べる順列の総数は

$${}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}_{r \text{ 個}}$$

第 2 講

PART2 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 96

[解説]

千の位は0以外の1～4の数字のいずれかであるから、その選び方は4通り **[A]**

そのいずれの場合についても、百、十、一の位の選び方は、残り4個の数字から3個取って1列に並べる順列の総数に等しく ${}_4P_3$ 通り

よって、求める個数は、積の法則により

$$4 \times {}_4P_3 = 4 \times 4 \cdot 3 \cdot 2 = 96 \text{ (個)}$$

[A] ある特定の場所に条件がある場合の順列は、その場所の条件から先に処理を行う。

2 [正解] ウエ : 36

[解説]

ある整数が奇数であるとき、その一の位は奇数である。

よって、一の位は1, 3の2通り **[B]**

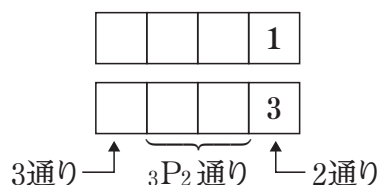
そのいずれの場合についても、

千の位の選び方は、0と一の位の数以外の3通り

百、十の位の選び方は、残り3個の数字から2個取って1列に並べる順列の総数に等しく ${}_3P_2 = 6$ (通り)

よって、求める個数は、積の法則により

$$2 \times 3 \times 6 = 36 \text{ (個)}$$



[B] ある特定の場所に条件がある場合の順列は、その場所の条件から先に処理を行う。

3 [正解] オカキク：8640

[解説]

男子4人のうち、両端の男子の並び方は ${}_4P_2$ 通り

[C]

そのいずれの場合についても、残り6人の並び方は

6! 通り

よって、並び方の総数は

$${}_4P_2 \times 6! = 12 \times 720 = 8640 \text{ (通り)}$$

[C] ある特定の場所に条件がある場合の順列は、その場所の条件から先に考える。

ここでは、制限のある両端の並び方から考える。

4 [正解] ケコサシ：2880

[解説]

隣り合う男子を1人とみなすと、並び方の総数は5

人が並ぶ順列の総数に等しく 5! 通り [D]

そのいずれの場合についても、男子4人の並び方は

4! 通り

よって、並び方の総数は

$$\begin{aligned} 5! \times 4! &= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \times 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= 120 \times 24 = 2880 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

[D] 隣り合うものが条件にある場合は、隣り合うものは1組のものとして扱った上で、全体の順列を考え、次に隣り合うもの同士の順列を考える。

5 [正解] スセソタ：2880

[解説]

女子4人の並び方の総数は 4! 通り [E]

その並び方のそれぞれについて、女子4人の間ま

たは両端の5箇所から4箇所を選んで男子1人ずつ

4人を並べる方法は ${}_5P_4$ 通り

よって、並び方の総数は

$$\begin{aligned} 4! \times {}_5P_4 &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \times 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \\ &= 24 \times 120 = 2880 \text{ (通り)} \end{aligned}$$



[E] 隣り合わないものが条件にある場合は、それ以外のものの順列を先に考え、その後に間または両端から隣り合わないものを入れる場所を選んで並べる順列を考える。

第 2 講

PART3 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 72

[解説]

男性4人の円順列の総数は

$$(4-1)! = 3! \text{ (通り)} \quad \text{[A]}$$

その並び方のそれぞれについて、男性4人の間の4箇所に女性2人を並べる方法は ${}_4P_2$ 通り

よって、並び方の総数は

$$3! \times {}_4P_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 \times 4 \cdot 3 \\ = 72 \text{ (通り)}$$

[A] 円順列

異なる n 個のものの円順列の総数は

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

2 [正解] ウエ : 24

[解説]

両親のうち1人を固定すると、もう1人はその向かい側に固定される。 [B]

残りの4人の順列を考えて、求める並び方の総数は

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{ (通り)}$$

[B] 例えば、父を固定すると、母がその向かい側に固定される。

3 [正解] オカキ : 210

[解説]

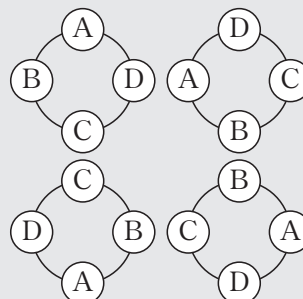
異なる7種類から4種類選んで並べる順列は ${}_7P_4$ 通り

この順列には、円順列として同じになるものが4通りずつある。 [C]

よって、並び方の総数は

$$\frac{{}_7P_4}{4} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4} = 210 \text{ (通り)}$$

[C] 4個のものA, B, C, Dを円形に並べるとき、以下は円順列としては同じ並び方と考える。



異なる n 個のものから r 個取って並べる円順列の総数は

$$\frac{{}_nP_r}{r}$$

第 2 講

PART4 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 63

[解説]

6種類の果物それぞれについて、選ぶ、選ばないの2通りの選択がある。このうち、6種類とも選ばない場合の1通りを除いて、求める場合の数は

$$2^6 - 1 = 63 \text{ (通り)} \quad \text{[A]}$$

[A] 重複順列

異なる n 個のものから重複を許して r 個取って並べる重複順列の総数は

$$\underbrace{n \times n \times n \times \cdots \times n}_{r \text{ 個}} = n^r$$

2 [正解] ウエオ : 200

[解説]

ある整数が奇数であるとき、その一の位が奇数なので、

一の位の数字の選び方は 1, 3 の 2 通り

千の位の数字の選び方は 1 ~ 4 の 4 通り

それ以外の位の数字の選び方は、それぞれ

0 ~ 4 の 5 通り

よって、4桁の奇数の個数は

$$2 \times 4 \times 5^2 = 200 \text{ (個)} \quad \text{[B]}$$

[B] 重複順列

異なる n 個のものから重複を許して r 個取って並べる重複順列の総数は

$$\underbrace{n \times n \times n \times \cdots \times n}_{r \text{ 個}} = n^r$$

3 [正解] カキク : 125

[解説]

3桁以下の整数として、3桁、2桁、1桁の整数がある。

3桁の整数の個数は $4 \times 5^2 = 100$ (個) [C]

2桁の整数の個数は $4 \times 5 = 20$ (個)

1桁の整数の個数は 5 (個)

よって、求める個数は

$$100 + 20 + 5 = 125 \text{ (個)}$$

[C] 2桁以上の整数について、最も大きい位の数字の選び方は、1 ~ 4 の 4 通りある。

第 3 講

PART1 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 15

[解説]

異なる6個のものから異なる4個を選ぶ組合せの総数だから

$${}_6C_4 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 15 \text{ (通り)} \quad \text{[A]}$$

[A] 組合せ

異なる n 個のものから異なる r 個 ($r \leq n$) を選ぶ組合せの総数は

$$\begin{aligned} {}_nC_r &= \frac{{}_nP_r}{r!} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r(r-1)(r-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} \end{aligned}$$

特に ${}_nC_n = 1$ また, ${}_nC_0 = 1$ と定める。

2 [正解] ウエ : 84

[解説]

求める三角形の個数は, 9個から3個取る組合せの総数である。 [B]

$$\text{よって } {}_9C_3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84 \text{ (個)}$$

[B] 異なる3点を選べば, 異なる三角形が得られる。

3 [正解] オカ : 27

[解説]

9個の頂点のうち2個を結んでできる線分の本数は, 9個から2個取る組合せの総数で [C]

$${}_9C_2 = \frac{9 \cdot 8}{2 \cdot 1} = 36 \text{ (本)}$$

このうち, 正九角形の辺である線分が9本含まれる。

よって, 対角線の本数は

$$36 - 9 = 27 \text{ (本)}$$

[C] 異なる2点を選べば, 異なる線分が得られる。ただし, 辺の数も含まれるので, 辺になるものを除く。

第 3 講

PART2 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 69

[解説]

男女合わせて 8 人から 4 人を選ぶ方法は

$${}_8C_4 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70 \text{ (通り)} \quad \text{[A]}$$

男子が 1 人も選ばれないのは、4 人とも女子を選ぶときで ${}_4C_4 = 1 \text{ (通り)}$

よって、求める場合の数は

$$70 - 1 = 69 \text{ (通り)} \quad \text{[B]}$$

(別解)

少なくとも 1 人の男子を選ぶのは以下のいずれかの場合である。

(i) 4 人とも男子

$${}_4C_4 = 1 \text{ (通り)}$$

(ii) 男子 3 人, 女子 1 人

$${}_4C_3 \times {}_4C_1 = {}_4C_1 \times {}_4C_1 = 4 \times 4 = 16 \text{ (通り)}$$

[C]

(iii) 男子 2 人, 女子 2 人

$${}_4C_2 \times {}_4C_2 = 6 \times 6 = 36 \text{ (通り)}$$

(iv) 男子 1 人, 女子 3 人

$${}_4C_1 \times {}_4C_3 = {}_4C_1 \times {}_4C_1 = 4 \times 4 = 16 \text{ (通り)}$$

よって、(i)~(iv)より求める場合の数は

$$1 + 16 + 36 + 16 = 69 \text{ (通り)} \quad \text{[D]}$$

[A] 組合せ

$${}_nC_r = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r(r-1)(r-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$${}_nC_n = 1, \quad {}nC_0 = 1, \quad {}nC_r = {}nC_{n-r} \quad (0 \leq r \leq n)$$

[B]

(全体の総数) - (起こらない場合の総数)

[C] ${}_nC_r$ の性質

$${}_nC_r = {}nC_{n-r}$$

ただし、 $0 \leq r \leq n$

[D] 同時には起こらないので、和の法則により場合の数を求める。

2 [正解] ウエ : 53

[解説]

男女合わせて 8 人から 4 人を選ぶ方法は

$${}_8C_4 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70 (\text{通り})$$

4 人とも男子を選ぶ方法は ${}_4C_4 = 1 (\text{通り})$

男子 3 人, 女子 1 人を選ぶ方法は

$${}_4C_3 \times {}_4C_1 = {}_4C_1 \times {}_4C_1 = 4 \times 4 = 16 (\text{通り}) \quad \text{[E]}$$

よって, 求める場合の数は

$$70 - (1 + 16) = 53 (\text{通り}) \quad \text{[F]}$$

[E] どの集団からいくつ選ぶかを明確にし, それぞれの集団における組合せを考え, 積の法則により場合の数を求める。

[F]
(全体の総数) - (起こらない場合の総数)

3 [正解] オカ : 10

[解説]

A, B を先に選び, 残り 6 人のうち C を除く 5 人から 3 人を選ぶ方法で

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 (\text{通り}) \quad \text{[G]}$$

[G] ${}_nC_r$ の性質

$${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$$

ただし, $0 \leq r \leq n$

第 3 講

PART3 確認問題 解答

1 [正解] アイウエオ：13860

[解説]

12人から6人を選び、次に残った6人から4人選ぶと、
残りの2人は自動的に決まる。

よって、分け方の総数は

$$\begin{aligned} {}_{12}C_6 \times {}_6C_4 &= {}_{12}C_6 \times {}_6C_2 \quad \text{[A]} \\ &= \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} \\ &= 13860 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

[A] 分ける組がすべて区別でき、かつ各組に振り分ける個数が明確な場合、組合せを用いて組分けを行うことができる。

2 [正解] カキクケ：5775

[解説]

3組をA, B, Cとすると、A, B, Cに4人ずつ分ける方法は

$$\begin{aligned} {}_{12}C_4 \times {}_8C_4 &= \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= 34650 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

A, B, Cの区別をなくすと、同じ分け方になるものが3!通りずつ存在する。 [B]

よって、求める分け方の総数は

$$\begin{aligned} &\frac{{}_{12}C_4 \times {}_8C_4}{3!} \\ &= \frac{34650}{3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= 5775 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

[B] 組に振り分ける個数が同じ、かつ組に名前がなく、区別できない組が n 組ある場合は、名前をつけて組を区別した組分けを行い、その結果を $n!$ で割るとよい。

3 [正解] コサシス：9240**[解説]**

3組を A, B, C とすると, A に 6 人, B, C に 3 人ずつ分ける方法は

$$\begin{aligned} {}_{12}C_6 \times {}_6C_3 &= \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= 18480 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

B, C の区別をなくすと, 同じ分け方になるものが

2! 通りずつ存在する。 **[C]**

よって, 求める分け方の総数は

$$\frac{18480}{2!} = \frac{18480}{2} = 9240 \text{ (通り)}$$

[C] 3人ずつ2組に分け, 組の区別をなくすと, 同じ分け方になるものが 2! 通りずつ存在する。

第 3 講

PART4 確認問題 解答

1 [正解] アイウエ : 2520

[解説]

7 個の文字のうち、A の 2 個が同じものなので、求める場合の数は

$$\frac{7!}{2!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 2520 \text{ (通り)} \quad \text{[A]}$$

[A] 同じものを含む順列の総数
 n 個のもののうち、 p 個、 q 個、 r 個、
 $\dots$ がそれぞれ同じものであるとき、
 これら n 個のものをすべて 1 列に並べる順列の総数は

$$\frac{n!}{p!q!r!\dots}$$

ただし、 $p+q+r+\dots = n$

2 [正解] オカキ : 720

[解説]

母音 A, A, O, E の 4 文字を並べる方法は

$$\frac{4!}{2!} = 12 \text{ (通り)} \quad \text{[B]}$$

母音の間または両端の 5 箇所中 3 箇所に子音 K, W, G を並べる方法が ${}_5P_3 = 60 \text{ (通り)}$

よって

$$12 \times 60 = 720 \text{ (通り)}$$

[B] 同じものを含む順列の総数
 n 個のもののうち、 p 個、 q 個、 r 個、
 $\dots$ がそれぞれ同じものであるとき、
 これら n 個のものをすべて 1 列に並べる順列の総数は

$$\frac{n!}{p!q!r!\dots}$$

ただし、 $p+q+r+\dots = n$

3 [正解] クケコ : 420

[解説]

○, ○, ○, A, A, O, E の 7 文字を 1 列に並べたあと、3 個の○を左から K, W, G とすればよい。

よって

$$\frac{7!}{3!2!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 420 \text{ (通り)} \quad \text{[C]}$$

[C] 並び順が決まっているものは同じものとみて、同じものを含む順列を用いて並べ方の総数を求める。

4 [正解] サシス：210，セソタ：105，チツテ：141**[解説]**

右に1区画進むことを→，上に1区画進むことを↑で表す。

最短経路の総数は，

→6個と↑4個の順列より

$$\frac{10!}{6!4!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210 \text{ (通り)} \quad \text{[D]}$$

A → Q → B より

A から Q までの最短経路は $\frac{7!}{4!3!}$ 通り

Q から B までの最短経路は $\frac{3!}{2!1!}$ 通り

よって，Q を通る最短経路は

$$\frac{7!}{4!3!} \times \frac{3!}{2!1!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times 3 = 105 \text{ (通り)}$$

P を通る最短経路は，A → P → B より

$$\frac{4!}{2!2!} \times \frac{6!}{4!2!} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} \times \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 90 \text{ (通り)}$$

P と Q の両方を通る最短経路は，A → P → Q → B より

$$\begin{aligned} \frac{4!}{2!2!} \times \frac{3!}{2!1!} \times \frac{3!}{2!1!} &= \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} \times 3 \times 3 \\ &= 54 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

よって，P または Q を通る最短経路は

$$90 + 105 - 54 = 141 \text{ (通り)}$$

[D] 最短経路の問題は，右に1区画進むことを→，上に1区画進むことを↑で表すことにより，最短経路の道順を→と↑の「同じものを含む順列」として扱い，その総数を求める。

第 4 講

PART1 確認問題 解答

1 [正解] ア : 1, イ : 9

[解説]

2 個のさいころを A, B として区別すると,

A, B の目の出方は $6 \times 6 = 36$ (通り) であり,

これらは同様に確からしい。

A, B の目を (A の目, B の目) のように表すと

すると, 目の積が 12 になる場合の数は

(2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2)

の 4 通りである。

よって, 求める確率は $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ [A]

[A] 事象 A の確率

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{\text{事象 } A \text{ の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$$

ある事象 A の確率を考えるときは, 根元事象が「同様に確からしい」必要があるため, 同じものをすべて区別して考える。

ここでは, 2 つのさいころを区別して考える。

2 [正解] ウ : 1, エ : 4

[解説]

4 枚の硬貨を A, B, C, D とすると, A, B, C, D

の表と裏の出方は $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ (通り) であり,

これらは同様に確からしい。

A, B, C, D の表と裏の出方を (A の表裏, B の表裏,

C の表裏, D の表裏) と表すとすると, 表が 1 枚だ

け出る場合の数は

(表, 裏, 裏, 裏), (裏, 表, 裏, 裏),

(裏, 裏, 表, 裏), (裏, 裏, 裏, 表)

の 4 通りである。

よって, 求める確率は $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ [B]

[B] 事象 A の確率

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{\text{事象 } A \text{ の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$$

ある事象 A の確率を考えるときは, 根元事象が「同様に確からしい」必要があるため, 同じものをすべて区別して考える。

第 4 講

PART2 確認問題 解答

1 [正解] ア : 1, イウエ : 126

[解説]

3つのPを P_1, P_2, P_3 , 2つのEを E_1, E_2 とすると、母音はI, E_1, E_2, A ,子音は P_1, P_2, P_3, N, L である。 [A]異なる9文字を1列に並べる方法は $9!$ 通り

母音と子音が交互に並ぶのは、

子母子母子母子母子

の場合のみである。

母音の4文字の並べ方は $4!$ 通り子音の5文字の並べ方は $5!$ 通り

よって、求める確率は

$$\frac{4! \times 5!}{9!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{1}{126}$$

[A] 確率を求める際には、同じものをすべて区別して扱う。
ここでは、3つのPと2つのEをそれぞれ区別する。

2 [正解] オ : 1, カ : 2

[解説]

3本のくじの取り出し方は

$${}_{10}C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10 \cdot 3 \cdot 4 (\text{通り})$$

このうち、1本だけ当たりくじを引くのは、当たりくじ4本から1本、はずれくじ6本から2本引く場合で

$${}_4C_1 \times {}_6C_2 = 4 \times \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 4 \cdot 3 \cdot 5 (\text{通り}) \quad \text{[B]}$$

よって、求める確率は

$$\frac{{}_4C_1 \times {}_6C_2}{{}_{10}C_3} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 5}{10 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{1}{2}$$

[B] 確率を求める際には、同じものをすべて区別して扱う。
ここでは、当たりくじ4本とはずれくじ6本をそれぞれ区別する。

3 [正解] キク：10，ケコ：81，サ：1，シス：81

[解説]

5人の手の出し方は 3^5 通り

2人だけが勝つとき，その勝者の決まり方は ${}_5C_2$

通り

勝者の手の出し方は，グー，チョキ，パーの3通り

よって，2人だけが勝つ確率は

$$\frac{{}_5C_2 \times 3}{3^5} = \frac{10 \times 3}{3^5} = \frac{10}{81} \quad \text{[C]}$$

Aだけが負けるとき，Aの手の出し方はグー，チョキ，パーの3通り

よって，Aだけが負ける確率は

$$\frac{3}{3^5} = \frac{1}{81}$$

[C] じゃんけんでは，誰が何の手を出すかを考える。

ここでは，A，B，C，D，Eの5人のうちどの2人が勝つか ${}_5C_2$ 通り，その2人が何の手で勝つかグー，チョキ，パーの3通りとなる。

第 4 講

PART3 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 25, ウエ : 91

[解説]

14 個の玉から 3 個の玉の取り出し方は

$${}_{14}C_3 \text{ 通り}$$

白玉が 2 個以上出るという事象は

事象 A : 3 個とも白玉事象 B : 2 個が白玉, 1 個が黒玉か赤玉か青玉の和事象 $A \cup B$ で, これらは互いに排反である。

$$P(A) = \frac{{}_5C_3}{{}_{14}C_3} = \frac{10}{364}$$

$$P(B) = \frac{{}_5C_2 \times {}_9C_1}{{}_{14}C_3} = \frac{10 \times 9}{364} = \frac{90}{364}$$

確率の加法定理により, 求める確率は

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{[A]}$$

$$= \frac{10}{364} + \frac{90}{364}$$

$$= \frac{100}{364}$$

$$= \frac{25}{91}$$

[A] 確率の加法定理

事象 A, B が互いに排反のとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

2 つの事象 A, B の確率を求め, その和を求めればよい。

2 [正解] オカ：15，キクケ：364**[解説]**

14 個の玉から 3 個の玉の取り出し方は

$${}_{14}C_3 \text{ 通り}$$

3 個の玉の色がすべて同じであるという事象は

事象 A ：3 個とも白玉

事象 B ：3 個とも黒玉

事象 C ：3 個とも赤玉

の和事象 $A \cup B \cup C$ で、これらは互いに排反である。

$$P(A) = \frac{{}_5C_3}{{}_{14}C_3} = \frac{10}{364}$$

$$P(B) = \frac{{}_4C_3}{{}_{14}C_3} = \frac{4}{364}$$

$$P(C) = \frac{{}_3C_3}{{}_{14}C_3} = \frac{1}{364}$$

確率の加法定理により，求める確率は

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{15}{364}$$

[B]

[B] 確率の加法定理

事象 A, B が互いに排反のとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

3 つ以上の互いに排反な事象についても同様の式が成り立つ。

第 4 講

PART4 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 11, ウエ : 12

[解説]

「目の和が4以上である」事象は, 「目の和が3以下である」事象 A の余事象 $\overline{A}$ である。

目の和が3以下になるのは

$$(1, 1), (1, 2), (2, 1)$$

の3通りであるから

$$P(A) = \frac{3}{6^2} = \frac{1}{12}$$

よって, 求める確率は

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12} \quad \text{[A]}$$

[A] 余事象の確率
 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

2 [正解] オカ：11， キク：19**[解説]**

2枚が同じ数字である事象を A ，

2枚の数字の積が6以下である事象を B とする。

$$P(A) = \frac{5 \times {}_4C_2}{{}_{20}C_2} = \frac{30}{190}$$

2枚の数字の積が6以下となる数字の組合せは以下の通り。

(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5),

(2, 2), (2, 3)

(1, 1), (2, 2) のときのカードの選び方がそれぞれ ${}_4C_2$ 通り。

それ以外のときのカードの選び方がそれぞれ ${}_4C_1 \times {}_4C_1$ 通り。

よって，

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{2 \times {}_4C_2 + 5 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1}{{}_{20}C_2} = \frac{12 + 80}{190} \\ &= \frac{92}{190} \end{aligned}$$

2枚が同じ数字，かつ2枚の数字の積が6以下である数字の組合せは

(1, 1), (2, 2)

の2通りであるから $P(A \cap B) = \frac{2 \times {}_4C_2}{{}_{20}C_2} = \frac{12}{190}$

ゆえに，求める確率は

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \text{[B]} \\ &= \frac{30}{190} + \frac{92}{190} - \frac{12}{190} \\ &= \frac{110}{190} \\ &= \frac{11}{19} \end{aligned}$$

[B] 事象 A , B について， A と B の和事象，すなわち「 A または B 」が起こる確率 $P(A \cup B)$ は，
事象 A , B が互いに排反であるとき，
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
事象 A , B が互いに排反でないとき
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
ここでは，事象 A と B が同時に起こりえるかに注目する。

第 5 講

PART1 確認問題 解答

1 [正解] ア : 1, イウエ : 216, オ : 7, カ : 8

[解説]

さいころを投げる各回の試行は独立である。

出る目が順に 2, 4, 6 である確率は

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{216} \quad \text{[A]}$$

「少なくとも 1 回は偶数の目が出る」事象は、

「3 回とも奇数の目が出る」事象の余事象である。

3 回とも奇数の目が出る確率は

$$\frac{3}{6} \times \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{8} \quad \text{[A]}$$

よって、求める確率は

$$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

[A] 独立な試行の確率

2 つの試行 S, T が独立であるとき, S で事象 A が起こり, T で事象 B が起こる確率 p は

$$p = P(A) \times P(B)$$

3 つ以上の独立な試行についても同様の等式が成り立つ。

2 [正解] キク：10， ケコ：27**[解説]**

A から玉を 2 個取り出す試行と、

B から玉を 2 個取り出す試行は独立である。

取り出した玉が赤玉 2 個，青玉 2 個になるのは

- [1] A から赤玉 2 個，B から青玉 2 個を取り出す
 - [2] A から赤玉 1 個と青玉 1 個，B から赤玉 1 個と青玉 1 個を取り出す
 - [3] A から青玉 2 個，B から赤玉 2 個を取り出す
- のいずれかの場合であり，これらの事象は互いに排斥である。

$$[1] \text{の確率は } \frac{{}_6C_2}{{}_9C_2} \times \frac{{}_4C_2}{{}_9C_2} = \frac{90}{1296} \quad \text{[B]}$$

$$[2] \text{の確率は } \frac{{}_6C_1 \times {}_3C_1}{{}_9C_2} \times \frac{{}_5C_1 \times {}_4C_1}{{}_9C_2} = \frac{360}{1296}$$

$$[3] \text{の確率は } \frac{{}_3C_2}{{}_9C_2} \times \frac{{}_5C_2}{{}_9C_2} = \frac{30}{1296}$$

よって，求める確率は

$$\frac{90}{1296} + \frac{360}{1296} + \frac{30}{1296} = \frac{10}{27}$$

[B] 独立な試行の確率

2つの試行 S, T が独立であるとき，S で事象 A が起こり，T で事象 B が起こる確率 p は

$$p = P(A) \times P(B)$$

3つ以上の独立な試行についても同様の等式が成り立つ。

第 5 講

PART2 確認問題 解答

1 [正解] ア : 8, イウ : 81

[解説]

さいころを1回投げて

5以上の目が出る確率は $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 5以上の目が出ない確率は $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

よって、5以上の目がちょうど3回出る確率は

$${}_4C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right) = 4 \times \frac{2}{3^4} = \frac{8}{81} \quad \text{[A]}$$

[A] 反復試行の確率

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を n 回繰り返し行う反復試行で、 A がちょうど r 回起こる確率は

$${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$$

ここでは、5以上の目が4回中のどの3回で出たかを表すのが ${}_4C_3$ である。

2 [正解] エ : 5, オカキ : 432

[解説]

さいころを1回投げて1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$, 1の目が出ない確率は $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

4回目に3度目の1の目が出るのは、3回目までに1の目がちょうど2回出て、4回目に3度目の1の目が出るときである。

よって、求める確率は

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right) \times \frac{1}{6} = 3 \times \frac{5}{6^4} \quad \text{[B]}$$

$$= \frac{5}{432}$$

[B] 反復試行の確率

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を n 回繰り返し行う反復試行で、 A がちょうど r 回起こる確率は

$${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$$

3 [正解] ク : 7, ケコ : 16**[解説]**

右向きを正の方向, 左向きを負の方向とすると, 確率 $\frac{3}{4}$ で 1, 確率 $\frac{1}{4}$ で -1 移動すると考えることができる。

3回の移動のうち正の方向に x 回移るとすると, 負の方向に $(3-x)$ 回移る。3回の移動によって, 点 P は点 A から

$$1 \cdot x + (-1) \cdot (3-x) = 2x-3 \quad \text{[C]}$$

移動する。

よって, この移動後に点 P が点 B にいるのは

$$[1] \quad 2x-3=1$$

$$[2] \quad 2x-3=-3$$

のいずれかのときであり, これらの事象は互いに排斥である。

$$[1] \text{ のとき } x=2$$

その確率は

$${}_3C_2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right) = 3 \times \frac{9}{64} = \frac{27}{64} \quad \text{[D]}$$

$$[2] \text{ のとき } x=0$$

その確率は

$$\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$$

以上より, 求める確率は

$$\frac{27}{64} + \frac{1}{64} = \frac{28}{64} = \frac{7}{16}$$

[C] どんな事象が何回起こったかを方程式を立てて求める。

[D] 反復試行の確率

第 5 講

PART3 確認問題 解答

1 [正解] ア : 1, イ : 5

[解説]

1枚目が5の倍数である事象を A , 2枚目が5の倍数である事象を B とする。

2枚目が5の倍数であるのは

[1] 1枚目が5の倍数, 2枚目も5の倍数

[2] 1枚目が5の倍数以外の数,

2枚目が5の倍数

のいずれかの場合であり, これらの事象は互いに排斥である。

[1] の確率は $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ [A] [B]

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{20} \times \frac{3}{19} \\ &= \frac{12}{380} \end{aligned}$$

[2] の確率は $P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$ [A] [B]

$$\begin{aligned} &= \frac{16}{20} \times \frac{4}{19} \\ &= \frac{64}{380} \end{aligned}$$

よって, 求める確率は

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) \\ &= \frac{12}{380} + \frac{64}{380} \\ &= \frac{76}{380} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

[A] 条件付き確率

ある事象 A, B について, A が起こったとわかっているときの B が起こる確率を A が起こったときの, B の起こる条件付き確率といい, これを $P_A(B)$ と表す。

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

[B] 事象 A, B がともに起こる確率

$P(A \cap B)$ は確率の乗法定理

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

2 [正解] ウエ：19，オカ：48

[解説]

袋Bから白玉を取り出すのは

[1] 袋Aから赤玉，袋Bから白玉

[2] 袋Aから白玉，袋Bから白玉

を取り出す場合であり，[1]，[2]の事象は互いに排斥である。

よって，求める確率は

$$\begin{aligned} & \frac{5}{8} \times \frac{2}{6} + \frac{3}{8} \times \frac{3}{6} \\ &= \frac{19}{48} \quad \text{[C]} \end{aligned}$$

[C] 確率の乗法定理

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

ここでは，袋Aから玉を1個取り出したあとの状態を考え，その状態で袋Bから玉を取り出す確率を考える。

試行Sで事象Aが起こり，かつ試行Tで事象Bが起こる確率 $P(A \cap B)$ は，S，Tが「独立ではない」，つまりSの結果によってTの結果が変化する場合は

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

である。

第 5 講

PART4 確認問題 解答

1 [正解] アイウ：200，エ：①

[解説]

コインを4回投げたとき

・表が4回出る確率は $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

・表が3回，裏が1回出る確率は

$${}_4C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{16}$$

・表が2回，裏が2回出る確率は

$${}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{6}{16}$$

・表が1回，裏が3回出る確率は

$${}_4C_1 \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{4}{16}$$

・裏が4回出る確率は

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

よって，もらえる金額 X と確率は以下ようになる。

X	400	300	200	100	0	計
確率	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$	1

したがって，求める金額の期待値は [A]

$$\begin{aligned}
& 400 \times \frac{1}{16} + 300 \times \frac{4}{16} + 200 \times \frac{6}{16} \\
& \quad + 100 \times \frac{4}{16} + 0 \times \frac{1}{16} \\
&= \frac{400 + 1200 + 1200 + 400}{16} \\
&= \frac{3200}{16} = 200 \text{ (円)}
\end{aligned}$$

得られる金額の期待値 200 円が，ゲームの参加料 150 円より大きいので，このゲームに参加するのは得であるといえる。

[A] 変数 X のとりうる値と， X がそれらの値をとる確率が下の表の通りであるとき， X の期待値 E は

$$E = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n$$

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	計
確率	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

第 6 講

PART1 確認問題 解答

1 [正解] ア : 3

[解説]

AD は $\angle A$ の二等分線であるから

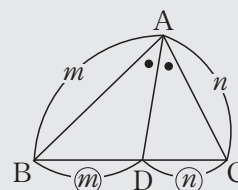
$$BD : DC = AB : AC \quad \text{[A]}$$

$$= 6 : 4 = 3 : 2$$

よって

$$BD = \frac{3}{3+2} BC = \frac{3}{5} BC = \frac{3}{5} \cdot 5 = 3$$

[A] 三角形の角の二等分線と比
 $\triangle ABC$ において、AD が $\angle A$ の二等分線のと看



$$BD : DC = AB : AC$$

2 [正解] イウ : 12

[解説]

AD は $\angle A$ の二等分線であるから

$$BD : DC = AB : AC$$

$$= 6 : 4 = 3 : 2$$

より

$$BD = 3, \quad DC = 2$$

AE は $\angle A$ の外角の二等分線であるから

$$BE : EC = AB : AC = 3 : 2 \quad \text{[B]}$$

CE = x とおくと

$$3 : 2 = (x+5) : x$$

$$3x = 2(x+5)$$

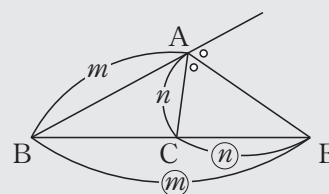
$$x = 10$$

よって CE = 10

したがって

$$DE = DC + CE = 2 + 10 = 12$$

[B] 三角形の角の二等分線と比
 $\triangle ABC$ において、AE が $\angle A$ の外角の二等分線のと看



$$BE : EC = AB : AC$$

第 6 講

PART2 確認問題 解答

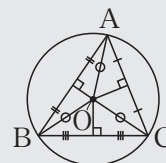
1 [正解] アイ : 34

[解説]

BC は円 O の直径, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle OAC = 56^\circ$ より **[A]**

$$x = 90^\circ - 56^\circ = 34^\circ$$

[A] 三角形の外接円と外心
外心は 3 辺の垂直二等分線の交点



$OA = OB = OC$
外接円の中心が外心

2 [正解] ウエオ : 111

[解説]

$\triangle ABC$ において内角の和より

$$2\angle IBC + 2\angle ICB + 42^\circ = 180^\circ \quad \text{[B]}$$

$$2(\angle IBC + \angle ICB) = 138^\circ$$

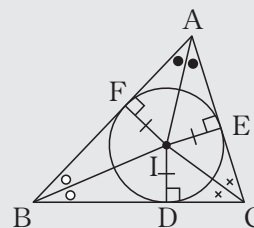
$$\angle IBC + \angle ICB = 69^\circ$$

$\triangle IBC$ において内角の和より

$$x + \angle IBC + \angle ICB = 180^\circ$$

$$\text{よって } x = 180^\circ - 69^\circ = 111^\circ$$

[B] 三角形の内接円と内心
内心は 3 つの内角の二等分線の交点



$ID = IE = IF$
 $ID \perp BC$, $IE \perp CA$, $IF \perp AB$
内接円の中心が内心

3 [正解] カ : 3, キ : 4

[解説]

AG : GD = 2 : 1 より [C]

$$6 : x = 2 : 1$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

$$DC = \frac{BC}{2} = 6 \text{ であり}$$

$$GF : DC = AG : AD = 2 : 3 \quad \text{[C]}$$

よって

$$2 : 3 = y : 6$$

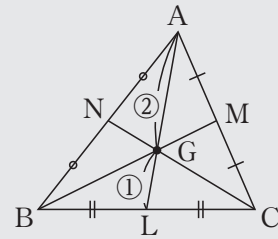
$$3y = 12$$

$$y = 4$$

[C] 三角形の重心

重心は3本の中線の交点

重心は各中線を2 : 1に内分する。



第 6 講

PART3 確認問題 解答

1 [正解] ア : 2, イ : 5, ウ : 3, エ : 5

[解説]

 $\triangle OBC$ と $\triangle ABC$ において

$$\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} = \frac{OP}{AP} = \frac{2}{5} \quad \text{[A]}$$

よって

$$\triangle OBC : \triangle ABC = 2 : 5$$

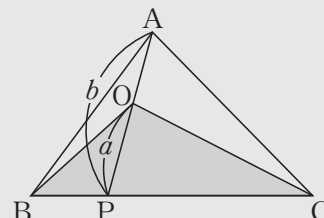
 $\triangle OAB$ と $\triangle OAC$ において

$$\frac{\triangle OAB}{\triangle OAC} = \frac{BP}{CP} = \frac{3}{5} \quad \text{[B]}$$

よって

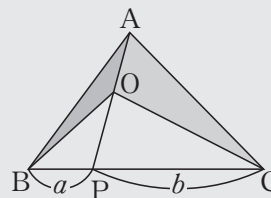
$$\triangle OAB : \triangle OAC = 3 : 5$$

[A]



$$\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} = \frac{OP}{AP} = \frac{a}{b}$$

[B]



$$\frac{\triangle OAB}{\triangle OAC} = \frac{BP}{CP} = \frac{a}{b}$$

2 [正解] オ : 2, カ : 6

[解説]

$$|(x+1)-x| < 3x-5 < (x+1)+x \quad \text{より} \quad \text{[C]}$$

$$1 < 3x-5 < 2x+1$$

$$1 < 3x-5 \quad \text{より} \quad x > 2$$

$$3x-5 < 2x+1 \quad \text{より} \quad x < 6$$

よって、求める範囲は

$$2 < x < 6$$

[C] 3辺の長さを a, b, c とする三角形が存在するための条件は

$$|b-c| < a < b+c$$

3 [正解]キ：⑥**[解説]**

$\angle A$ が鈍角より， $\angle B$ ， $\angle C$ は鋭角。

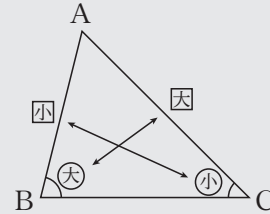
よって， $\angle A$ が最大角である。

また， $AB < CA$ より $\angle C < \angle B$ **[D]**

したがって

$$\angle C < \angle B < \angle A$$

[D] 三角形の辺と角の大小関係
三角形の2辺の大小関係と，その対角の大小関係は一致する。



第 6 講

PART4 確認問題 解答

1 [正解] ア : 2, イ : 9

[解説]

チェバの定理より

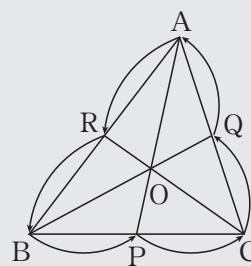
$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CN}{NA} = 1 \quad \text{[A]}$$

$$\text{すなわち } \frac{3}{2} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{3}{1} = 1$$

$$\text{よって } \frac{BQ}{QC} = \frac{2}{9} \text{ より}$$

$$BQ : QC = 2 : 9$$

[A] チェバの定理



$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$$

2 [正解] ウ : 8, エ : 9, オカ : 15, キ : 2

[解説]

メネラウスの定理より

$$\frac{AC}{CN} \cdot \frac{NP}{PB} \cdot \frac{BM}{MA} = 1 \quad \text{[B]}$$

$$\text{すなわち } \frac{4}{3} \cdot \frac{NP}{PB} \cdot \frac{2}{3} = 1$$

$$\text{よって } \frac{NP}{PB} = \frac{9}{8} \text{ より}$$

$$BP : PN = 8 : 9$$

メネラウスの定理より

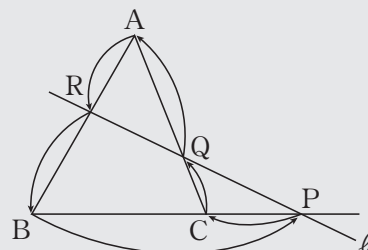
$$\frac{AB}{BM} \cdot \frac{MP}{PC} \cdot \frac{CN}{NA} = 1 \quad \text{[B]}$$

$$\text{すなわち } \frac{5}{2} \cdot \frac{MP}{PC} \cdot \frac{3}{1} = 1$$

$$\text{よって } \frac{MP}{PC} = \frac{2}{15} \text{ より}$$

$$CP : PM = 15 : 2$$

[B] メネラウスの定理



$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$$

3 [正解] ク : 6, ケコ : 11**[解説]**

チェバの定理より

$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CN}{NA} = \frac{3}{2} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{3}{1} = 1 \quad \text{[C]}$$

よって, $BQ : QC = 2 : 9$ より

$$CB : BQ = (2+9) : 2 = 11 : 2$$

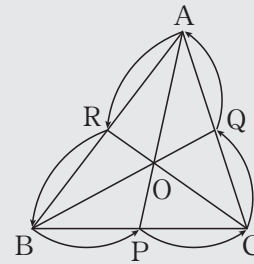
メネラウスの定理より

$$\frac{CB}{BQ} \cdot \frac{QP}{PA} \cdot \frac{AN}{NC} = 1 \quad \text{[D]}$$

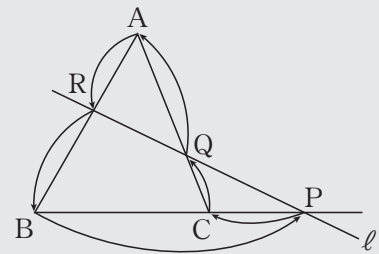
$$\text{すなわち} \quad \frac{11}{2} \cdot \frac{QP}{PA} \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$\text{よって} \quad \frac{QP}{PA} = \frac{6}{11} \text{ より}$$

$$QP : PA = 6 : 11$$

[C] チェバの定理

$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$$

[D] メネラウスの定理

$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$$

第 7 講

PART1 確認問題 解答

1 [正解] アイ : 20

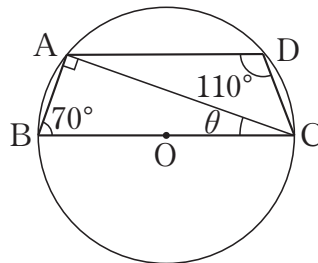
[解説]

右図の四角形 ABCD に
おいて

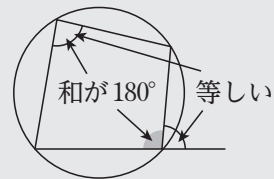
$$\begin{aligned}\angle ABC &= 180^\circ - 110^\circ \\ &= 70^\circ \quad \text{[A]}\end{aligned}$$

よって

$$\theta = 180^\circ - (70^\circ + 90^\circ) = 20^\circ$$



[A] 円に内接する四角形
(対角の和) = 180°
(ある内角) = (その対角の外角)



2 [正解] ウエ : 54

[解説]

右図の $\triangle ABF$ において

$$\begin{aligned}\angle EAD &= \angle ABF + \angle AFB \\ &= \theta + 42^\circ\end{aligned}$$

四角形 ABCD は円に内接
するから

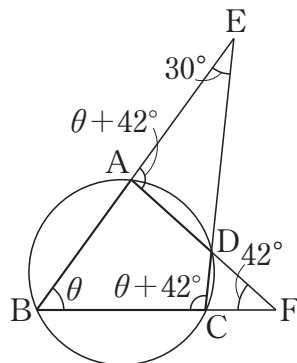
$$\angle BCD = \angle EAD = \theta + 42^\circ \quad \text{[B]}$$

よって, $\triangle BCE$ において

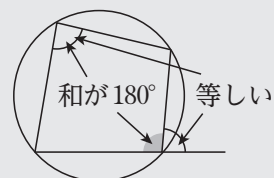
$$\theta + (\theta + 42^\circ) + 30^\circ = 180^\circ$$

$$2\theta = 108^\circ$$

$$\theta = 54^\circ$$



[B] 円に内接する四角形
(対角の和) = 180°
(ある内角) = (その対角の外角)



3 [正解]オ:③**[解説]**

①について

$$\angle ABD = 97^\circ - 25^\circ = 72^\circ$$

$$\angle ACD = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$$

よって、2点B, Cが直線ADに関して同じ側にある、 $\angle ABD \neq \angle ACD$ であるから四角形ABCDは円に内接しない。 **[C]**

②について

$$\angle ABC = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$$

$\angle ABC$ の大きさが頂点Dにおける外角の大きさと等しくないので、四角形ABCDは円に内接しない。

[D]

③について

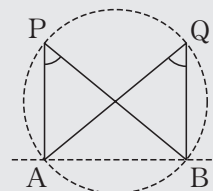
$$\angle A + \angle C = 97^\circ + 83^\circ = 180^\circ$$

よって、対角の和が 180° であるから、四角形ABCDは円に内接する。 **[D]**

以上より、円に内接するのは③

[C] 円周角の定理の逆

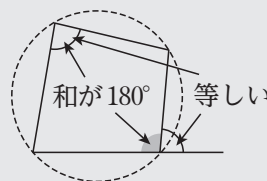
2点P, Qが直線ABに関して同じ側にあるとき、 $\angle APB = \angle AQB$ ならば、4点A, B, P, Qは同一円周上にある。

**[D]** 四角形が円に内接するための条件

次の[1]または[2]が成り立つ四角形は、円に内接する。

[1] (1組の対角の和) = 180°

[2] (ある内角) = (その対角の外角)



第 7 講

PART2 確認問題 解答

1 [正解] ア : 2

[解説]

辺 BC, CA, AB と円 O の接点をそれぞれ D, E, F とする。

$OF \perp AB$, $OD \perp BC$, $OD = OF = r$ より, 四角形 OFBD は正方形である。

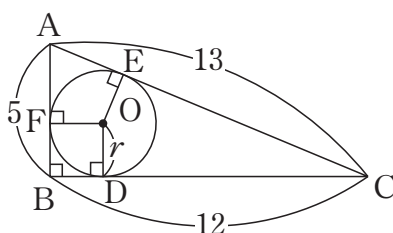
よって $BD = BF = r$

このとき $AE = AF = 5 - r$, $CE = CD = 12 - r$ [A]

$AE + CE = AC$ より $(5 - r) + (12 - r) = 13$

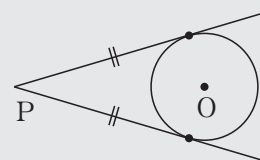
よって

$$r = 2$$



[A] 接線の長さ

円外の1点からその円に引いた2本の接線について2つの接線の長さは等しい。



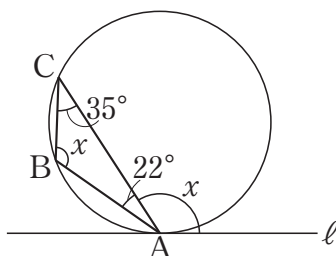
2 [正解] イウエ : 123

[解説]

接線と弦の作る角の定理より $\angle CBA = x$ であるから

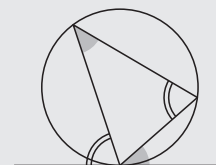
[B]

$$x = 180^\circ - (35^\circ + 22^\circ) = 123^\circ$$



[B] 接線と弦の作る角の定理

円の接線とその接点を通る弦の作る角は, その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。



3 [正解] オカ : 88

[解説]

 $\widehat{CA} = \widehat{CD}$ より

$$\angle ABC = \angle DBC$$

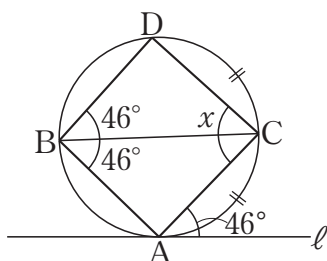
また、接線と弦の作る角の定理より

 $\angle ABC = 46^\circ$ であるから **[C]**

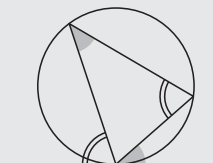
$$\begin{aligned}\angle ABD &= \angle ABC + \angle DBC \\ &= 46^\circ + 46^\circ = 92^\circ\end{aligned}$$

よって

$$x = 180^\circ - 92^\circ = 88^\circ$$

**[C]** 接線と弦の作る角の定理

円の接線とその接点を通る弦の作る角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。

**4** [正解] キク : 44

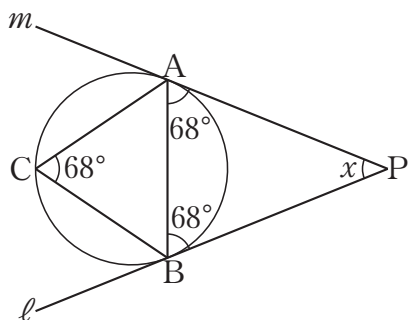
[解説]

接線と弦の作る角の定理より

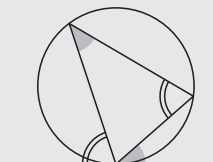
$$\angle ABP = 68^\circ, \angle BAP = 68^\circ \quad \text{[D]}$$

よって

$$\begin{aligned}x &= 180^\circ - (\angle ABP + \angle BAP) \\ &= 180^\circ - (68^\circ + 68^\circ) = 44^\circ\end{aligned}$$

**[D]** 接線と弦の作る角の定理

円の接線とその接点を通る弦の作る角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。



第 7 講

PART3 確認問題 解答

1 [正解] ア : 5, イ : 2

[解説]

PA・PB = PC・PD より [A]

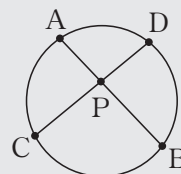
$$6 \cdot x = 5 \cdot 3$$

$$x = \frac{5}{2}$$

[A] 方べきの定理(1)

点Pを通る2直線が、円とそれぞれ2点A, Bと2点C, Dで交わるとき

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



2 [正解] ウ : 7

[解説]

PA・PB = PC・PD より [B]

$$(14-8) \cdot 14 = x \cdot (x+5)$$

$$x^2 + 5x - 84 = 0$$

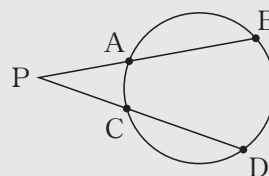
$$(x+12)(x-7) = 0$$

$$x > 0 \text{ より } x = 7$$

[B] 方べきの定理(1)

点Pを通る2直線が、円とそれぞれ2点A, Bと2点C, Dで交わるとき

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



3 [正解] エ : 2, オカ : 15

[解説]

PA・PB = PT² より [C]

$$5 \cdot (5+7) = x^2$$

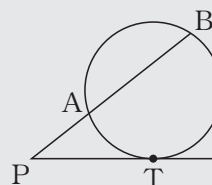
$$x^2 = 60$$

$$x > 0 \text{ より } x = \sqrt{60} = 2\sqrt{15}$$

[C] 方べきの定理(2)

点Pを通る2直線のうち、一方が円と2点A, Bで交わり、もう一方が円と点Tで接するとき

$$PA \cdot PB = PT^2$$



第 7 講

PART4 確認問題 解答

1 [正解] ア : 9

[解説]

O から直線 $O'B$ に垂線 OH を下ろすと [A]

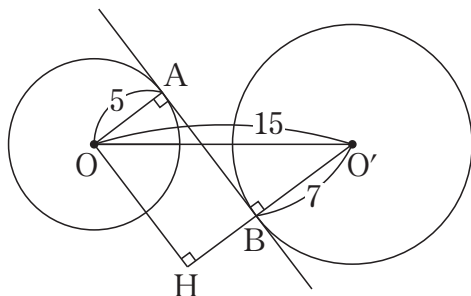
$$O'H = 7 + 5 = 12$$

よって 三平方の定理より

$$OH = \sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{81} = 9$$

したがって $AB = OH = 9$

[A] 1つの直線が、2つの円の両方に接するとき、この直線を2つの円の共通接線という。

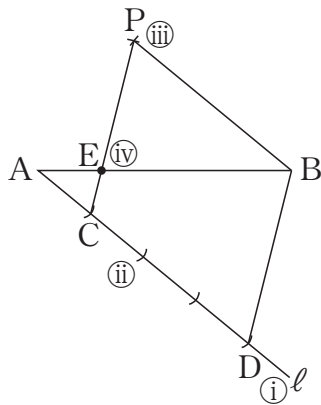


2 [正解] イ：1, ウ：3, エ：⑧, オ：③, カ：⑦

[解説]

次のようにして、点Eを作図することができる。

- ① 点Aを通り、直線ABと異なる直線 ℓ を引く。
- ② ℓ 上に $AC:CD=1:3$ となるような点C, Dをこの順にとる。
- ③ 点Bを中心とする半径CDの円と、点Cを中心とする半径BDの円をかき、その交点をPとする。 **[B]**
- ④ 直線CPとABの交点をEとする。点Eが求める点である。



[B] 点Pを通り直線ABに平行な直線の作図

- ① 点Bを中心とする半径APの円と、点Pを中心とする半径ABの円をかき、その交点をQとする。
- ② 直線PQを引く。

